

Práctica N°1 - HTML

Ejercitación 1:

1. Qué es HTML, cuando fue creado, cuáles fueron las distintas versiones y cuál es la última?
2. ¿Cuáles son los principios básicos que el W3C recomienda seguir para la creación de documentos con HTML?
3. En las Especificaciones de HTML, ¿cuándo un elemento o atributo se considera desaprobado? ¿y obsoleto?
4. Qué es el DTD y cuáles son los posibles DTDs contemplados en la especificación de HTML 4.01?
5. ¿Qué son los metadatos y cómo se especifican en HTML?

- 1) HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar a cargo de la World Wide Web Consortium (W3C).

El HTML da a los autores las herramientas para:

- Publicar documentos en línea con encabezados, textos, tablas, listas, fotos, etc.
- Obtener información en línea a través de vínculos de hipertexto, haciendo clic con el botón de un ratón.
- Diseñar formularios para realizar transacciones con servicios remotos, para buscar información, hacer reservas, pedir productos, etc.
- Incluir hojas de cálculo, videoclips, sonidos, y otras aplicaciones directamente en sus documentos.

Fue creado en los años 90 por Tim-Bernes-Lee mientras trabajaba en el CERN.

Evolución de versiones:

- **HTML + (1993):** Primera versión básica para compartir documentos de texto con hipervínculos.
- **HTML 2.0 (1995):** Se convirtió en el primer estándar oficial.
- **HTML 3.0 (1995)**
- **HTML 3.2 (1997):** Añadió soporte para tablas y formatos complejos.
- **HTML 4.01 (1999):** Separó la presentación de la estructura introduciendo hojas de estilo (CSS).
- **HTML5 (2014):** Aportó semántica avanzada, soporte nativo de audio/video y aplicaciones web.

Versión actual: **HTML Living Standard** (HTML5).

- 2) El **W3C** (*World Wide Web Consortium*) recomienda seguir los siguientes principios al construir documentos web:
 - **Separar estructura y presentación:** se recomienda usar HTML únicamente para la estructura del contenido y delegar el diseño a tecnologías de presentación (como CSS). Esto reduce los costos de mantenimiento, facilita

las revisiones del código y permite adaptar el sitio web a múltiples plataformas y medios.

- **Considerar la accesibilidad universal a la Web:** La web debe ser accesible para todas las personas, prestando especial atención a quienes tienen discapacidades. Al crear documentos, los autores deben considerar cómo se visualizarán o interpretarán en diferentes dispositivos y agentes de usuario (como navegadores por voz, lectores braille o pantallas pequeñas).
- **Ayudar a los agentes de usuario con la representación incremental:** Los autores deben estructurar el documento (por ejemplo, definiendo el ancho o las propiedades de las tablas) para que los navegadores puedan procesar y mostrar (*renderizar*) el contenido de forma progresiva a medida que se descarga la página, sin tener que esperar a cargarlo por completo.

3) Un elemento o atributo se considera:

- **Desaprobado (*Deprecated*):** cuando su uso **se desaconseja** porque existe una alternativa moderna o mejor (generalmente a través de CSS). Aunque sigue estando soportado por los navegadores para mantener compatibilidad hacia atrás, no se debe utilizar en código nuevo.
- **Obsoleto (*Obsolete*):** cuando **ha sido eliminado por completo** del estándar activo. Su comportamiento es impredecible, los navegadores pueden dejar de soportarlo en cualquier momento y no debe usarse bajo ninguna circunstancia.

4) Un **DTD** (*Document Type Definition* o Definición de Tipo de Documento) es una gramática formal escrita en SGML/XML que define la estructura legal, las etiquetas válidas y las reglas de un documento. Permite al navegador saber qué reglas seguir para renderizar la página correctamente.

En la especificación de HTML 4.01 se contemplaban tres DTDs posibles:

- **HTML 4.01 Strict (Estricto):** Excluye etiquetas de presentación (como o <center>) y atributos obsoletos. Obliga a separar estrictamente la estructura del estilo.
- **HTML 4.01 Transitional (Transitorio):** Permite el uso de elementos de presentación y etiquetas antiguas para facilitar la migración de sitios web heredados.
- **HTML 4.01 Frameset (Conjunto de marcos):** Es idéntico al *Transitional*, pero añade soporte para dividir la pantalla utilizando marcos (<frameset>).

5) Los **metadatos** son información sintáctica sobre el documento (datos sobre los datos) que no se muestra en el cuerpo de la página. Sirven para dar contexto a los motores de búsqueda, servidores y navegadores sobre aspectos como autoría, codificación, lenguaje de scripts o instrucciones de caché.

En general, la **especificación** de metadatos implica dos pasos:

1. **Declaración de una propiedad y su valor:** Se puede hacer de dos maneras:

Desde dentro del documento: Mediante el elemento `<META>` ubicado en el `<HEAD>`. Puede usar el atributo `name` (para metainformación general) o `http-equiv` (para simular encabezados HTTP).

Ejemplo: `<META content="Dave Raggett" name="Author">`

Desde fuera del documento: Vinculando los metadatos mediante el elemento `<LINK>`.

2. **Referencia a un perfil:** Se utiliza el atributo `profile` dentro del elemento `<HEAD>` para designar un diccionario de referencia (URI) donde se definen las propiedades y sus valores legales.

Ejercitación 2:

2.a) Comentario HTML

`<!-- Código controlado el día 12/08/2009 →`

- **Sección del documento:** Puede ubicarse en **cualquier parte** del archivo HTML (fuera de etiquetas, dentro del `<head>`, dentro del `<body>`, etc.).
- **Efecto:** Es una anotación interna para los desarrolladores. No produce ningún efecto visual ni funcional en la página renderizada por el navegador.
- **Elementos, etiquetas y atributos:** No posee ningún elemento, etiqueta ni atributo HTML.

2.b) División de contenido (bloque)

`<div id="bloque1">Contenido del bloque 1</div>`

- **Sección del documento:** Se coloca dentro de la sección `<body>`.
- **Efecto:** Agrupa un conjunto de elementos o texto como un contenedor genérico a nivel de bloque. Muestra el texto "Contenido del bloque 1" ocupando todo el ancho disponible y generando un salto de línea antes y después.
- **Elemento:** Elemento de bloque `div`.
- **Etiquetas:**
 - Apertura: `<div>`
 - Cierre: `</div>`
- **Atributos:**

- id - Valor: "bloque1" - ¿Obligatorio?: No (se utiliza para identificar unívocamente al elemento mediante).

2.c) Incrustación de imagen

```
<img src="" alt="lugar imagen" id="im1" name="im1" width="32" height="32" longdesc="detalles.htm" />
```

- **Sección del documento:** Se coloca dentro de la sección **<body>**.
- **Efecto:** Intenta renderizar una imagen. Al estar el atributo src vacío, el navegador mostrará el texto alternativo "lugar imagen" (o un icono de imagen no encontrada) reservando un espacio fijo de 32 por 32 píxeles.
- **Elemento:** Elemento vacío img (no requiere etiqueta de cierre).
- **Etiquetas:** Etiqueta única de apertura/autocierre ****.
- **Atributos:**
 - src: Valor: "" - ¿Obligatorio?: Sí (define la ruta/origen de la imagen).
 - alt: Valor: "lugar imagen" - ¿Obligatorio?: Sí (exigido por los estándares de accesibilidad para describir la imagen).
 - id: Valor: "im1" - ¿Obligatorio?: No.
 - name: Valor: "im1" - ¿Obligatorio?: No.
 - width: Valor: "32" - ¿Obligatorio?: No.
 - height: Valor: "32" - ¿Obligatorio?: No.
 - longdesc: Valor: "detalles.htm" - ¿Obligatorio?: No.

2.d) Metadatos del documento

```
<meta name="keywords" lang="es" content="casa, compra, venta, alquiler " />
```

```
<meta http-equiv="expires" content="16-Sep-2019 7:49 PM" />
```

- **Sección del documento:** Se colocan obligatoriamente dentro de la sección **<head>**.
- **Efecto:** No muestran contenido visual al usuario. Proporcionan metadatos al navegador o motores de búsqueda:
 - El primer **<meta>** define palabras clave (keywords) del sitio escritas en idioma español.
 - El segundo **<meta>** indica la fecha y hora de expiración del documento para la gestión de la memoria caché.
- **Elemento:** Elemento vacío meta.
- **Etiquetas:** Etiquetas de apertura/autocierre **<meta ... />**.
- **Atributos (Primer <meta>):**
 - name: Valor: "keywords" - ¿Obligatorio?: Sí (se requiere name o http-equiv para definir el tipo de metadato).
 - lang: Valor: "es" - ¿Obligatorio?: No.
 - content: Valor: "casa, compra, venta, alquiler " - ¿Obligatorio?: Sí (proporciona el valor asignado a la propiedad declarada en name).

- **Atributos (Segundo <meta>):**

- http-equiv: Valor: "expires" | ¿Obligatorio?: Sí (se requiere name u http-equiv).
- content: Valor: "16-Sep-2019 7:49 PM" | ¿Obligatorio?: Sí (asociado a la cabecera HTTP especificada).

2.e) Hiperenlace (Anchor)

Resumen HTML

- **Sección del documento:** Se coloca dentro de la sección <body>.
- **Efecto:** Crea un enlace interactivo hacia la URL dada. Muestra el texto "Resumen HTML " resaltado (generalmente azul y subrayado) para que el usuario pueda hacer clic y navegar hacia la dirección indicada.
- **Elemento:** Elemento a.
- **Etiquetas:**
 - Apertura: <a>
 - Cierre:
- **Atributos:**
 - href: Valor: "http://www.e-style.com.ar/resumen.html" - ¿Obligatorio?: Sí (para que el elemento funcione como hipervínculo navegable).
 - type: Valor: "text/html" - ¿Obligatorio?: No.
 - hreflang: Valor: "es" - ¿Obligatorio?: No.
 - charset: Valor: "utf-8" - ¿Obligatorio?: No.
 - rel: Valor: "help" - ¿Obligatorio?: No.

2.f) Texto plano sin etiquetas

Título A B C

- **Sección del documento:** Podría encontrarse dentro de <body> (o por error de maquetación en <head>).
- **Efecto:** Es texto plano fuera de etiquetas HTML. El navegador aplica la regla de **colapso de espacios en blanco** (white-space collapsing), reduciendo las tabulaciones, múltiples espacios y saltos de línea a un único espacio simple entre caracteres. Se renderiza en pantalla simplemente como "Título A B C".
- **Elementos, etiquetas y atributos:** No posee ningún elemento, etiqueta ni atributo.

Ejercitación 3:

3.a) Diferencias en el código:

El primer enlace navega en la misma pestaña/ventana. El segundo agrega **target="_blank"**, lo que hace que se abra en una pestaña nueva.

3: Incluye metadatos descriptivos sobre el recurso enlazado (type, hreflang, charset, rel="help") sin alterar el destino URL.

4: Apunta a # (ancla vacía), lo que reubica la vista en la parte superior de la página actual.

5: Apunta a un marcador interno denominado arriba (href="#arriba").

6: Define el destino o marcador interno sin contenido visible usando los atributos name e id.

Diferencias en la visualización: 1, 2, 3 y 4 muestran texto subrayado interactivo azul, el 5 desplaza la pantalla hacia el punto del documento donde está definido el marcador y el 6 es invisible en pantalla.

3.b) Diferencias en el código:

1: Solo el texto "Click aquí" es un enlace en el que se puede hacer clic.

2: Solo la imagen es clickable; el texto queda fuera de la etiqueta <a>.

3: Un único enlace contiene tanto la imagen como el texto.

4: Son dos enlaces distintos e independientes (uno envolviendo la imagen y otro envolviendo el texto), ambos dirigidos al mismo destino.

Diferencias en la visualización: en el primero la imagen no reacciona al cursor; el texto sí tiene puntero de enlace, en el segundo la imagen es la que reacciona al cursor y se puede clicar. 3 y 4: son iguales visualmente (imagen seguida de texto enlazado), pero en el caso 3 todo forma un bloque unificado de clic, mientras que en el caso 4 son dos elementos interactivos separados.

3.c) Diferencias en el código:

Columna 1: Lista no ordenada ().

Columna 2: Lista ordenada () con numeración automática.

Columna 3: Uso incorrecto de fragmentación de listas corrigiendo el valor inicial manualmente mediante el atributo value.

Columna 4: Falsa lista estructurada mediante saltos de línea y sangría con <blockquote>.

Diferencias en la visualización:

Columna 1: Muestra ítems con puntos (•) en xxx, yyy, zzz.

Columnas 2, 3 y 4: Se ven exactamente igual en pantalla (1. xxx, 2. yyy, 3. zzz), pero la opción 3 tiene espacios vacíos entre ítems y la opción 4 presenta una sangría izquierda mayor de lo habitual. La 2 es semánticamente correcta

3.d) Diferencias en el código:

La tabla izquierda implementa la etiqueta estándar semántica `<th>` (Table Header).

La tabla derecha fuerza el formato de encabezado anidando manualmente etiquetas de alineación y negrita (`<div>`, `<strong>`) dentro de celdas normales `<td>`.

Diferencias en la visualización: Visualmente se ven idénticas (ambas muestran "Columna 1" y "Columna 2" centradas y en negrita), y los rectángulos de las tablas tienen el color indicado en el código.

3.e) Diferencias en el código:

Izquierda: utiliza `<caption>`, elemento dedicado exclusivamente para definir el título de una tabla en la estructura del documento.

Derecha: simula el título agregando una fila interna extra al cuerpo de la tabla y expandiendo la celda horizontalmente con `colspan="3"`.

Diferencias en la visualización: Visualmente son iguales.

3.f) Diferencias en el código:

Izquierda: `rowspan="2"` fusiona una celda verticalmente abarcando 2 filas.

Derecha: `colspan="2"` fusiona una celda horizontalmente abarcando 2 columnas.

Diferencias en la visualización:

Izquierda: La primera celda de la izquierda ocupa la altura de dos filas consecutivas (combinación vertical). Derecha: La celda superior se estira hacia la derecha ocupando el ancho equivalente a dos columnas (combinación horizontal).

3.g) Diferencias en el código:

La tabla izquierda mantiene el espaciado predeterminado del navegador y hace uso de fusiones de celdas compuestas en dos dimensiones (`colspan="2"` `rowspan="2"`).

La tabla derecha elimina completamente los márgenes internos de las celdas y el espacio entre ellas mediante `cellpadding="0"` y `cellspacing="0"`.

Diferencias en la visualización:

Izquierda: Bordes dobles y una celda grande cuadrada que abarca 2 columnas y 2 filas a la vez. Derecha: Bordes completamente pegados sin relleno entre texto y línea, mostrando celdas angostas.

3.h) Diferencias en el código:

Form1: Envía datos de forma oculta en el cuerpo del mensaje (POST) a un script backend (procesar.php) e incluye una clave protegida por asteriscos/puntos (type="password").

Form2: Envía datos visibles anexados a la URL (GET) y comete el error de seguridad de definir la clave como type="text".

Form3: Intenta enviar datos a un cliente de correo (mailto:), pero tiene como fallo funcional que el botón es tipo reset (limpia el formulario) en vez de enviar los datos.

Diferencias en la visualización:

Form1 y Form3: Muestran los campos rodeados por un marco con el título "LOGIN" arriba a la izquierda gracias a <fieldset> y <legend>, y la contraseña se cubre con puntos. El Form1 muestra texto predeterminado en usuario y clave. Form2: Se visualiza como texto plano sin marco recuadrado y la clave ingresada permanece en texto legible.

3.i) Diferencias en el código:

El primer botón usa la etiqueta <button>, la cual permite incluir cualquier elemento HTML interno (imágenes, saltos de línea, textos con formato).

El segundo botón utiliza la etiqueta <input>, que se limita a un texto plano definido dentro de su atributo value.

Diferencias en la visualización:

Botón 1: Muestra un botón que contiene la imagen logo.jpg en la parte superior y debajo el texto en negrita "CLICK AQUÍ". Botón 2: Muestra un botón gris que solo contiene el texto plano "CLICK AQUÍ".

3.j) Diferencias en el código:

En el primer bloque, al compartir el atributo name, los botones quedan vinculados dentro del mismo grupo de exclusión.

En el segundo bloque, al poseer nombres distintos (opcion1 y opcion2), el navegador los trata como dos grupos independientes.

Diferencias en la visualización:

Bloque 1: Muestra exclusión mutua correcta: seleccionar X desmarca Y, y viceversa (solo se puede elegir una opción). Bloque 2: Permite seleccionar X e Y simultáneamente sin desmarcarse.

3.k) Diferencias en el código:

Izquierda: Menú desplegable estándar de selección única.

Derecha: Incorpora el atributo `multiple="multiple"`, lo que permite elegir varios elementos a la vez, y define el nombre como array (`name="lista[]"`).

Diferencias en la visualización:

Izquierda: Se visualiza como un menú desplegable (un cuadro de texto con una flecha hacia abajo). Al hacer clic, se abre una lista con títulos en negrita ("Caso 1", "Caso 2") para sus respectivas opciones ("Mayo", "Junio"). Derecha: Se visualiza directamente como una caja de lista con varias filas visibles al mismo tiempo con barra de desplazamiento vertical, permite la selección múltiple mediante el uso de la tecla Ctrl o Shift.